

ECyT – UNSAM 2do.Cuatri 2026

Uniones Químicas

DOCENTES :

Norberto Boggio

Santiago Poklepovich

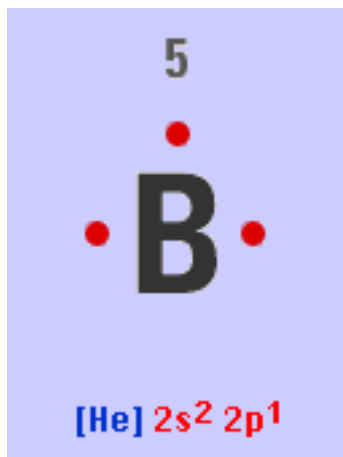
Lu – Mie 18 a 22Hs

Electrones de valencia

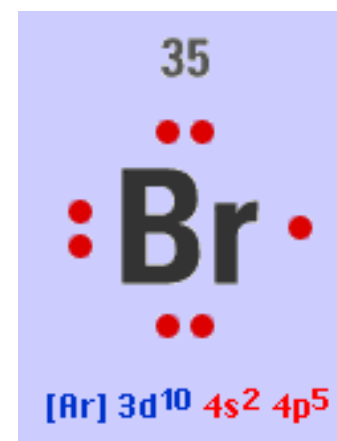
Los electrones en un átomo se dividen en capas **internas** (completas) y **externas (de valencia)**, incompletas)



Internos = [He], externos = $2s^2 2p^1$



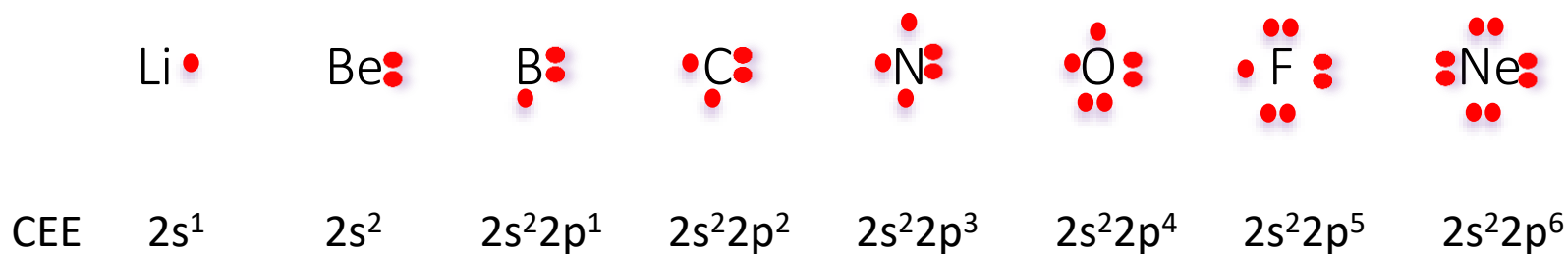
Internos = [Ar] $3d^{10}$, externos = $4s^2 4p^5$



Teoría de Lewis - Símbolo de Lewis

A Lewis se le ocurrió que, para llevar la cuenta de la cantidad de electrones en cada orbital de la última capa (**e⁻ externos o electrones de valencia**), lo mejor era representarlos como puntos aislados (electrones no apareados) o dos puntos (electrones apareados).

Así representaba los elementos del 2º periodo de la Tabla Periódica



- Son una forma útil de mostrar los electrones de valencia de los átomos
- Símbolo químico del elemento, mas un punto por cada electrón de valencia.

TL – Moléculas y enlace

Lewis : “átomos comparten pares de electrones externos”

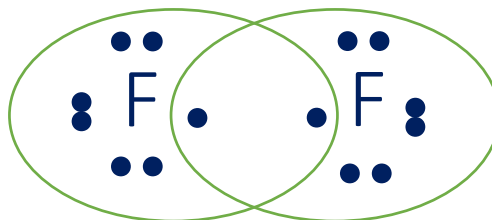
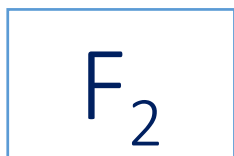
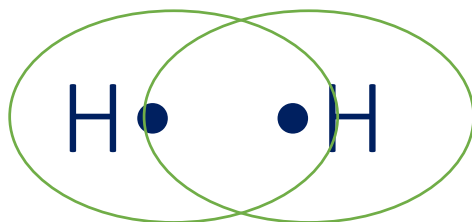
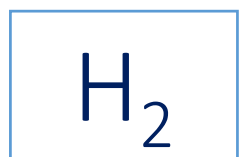
Se basa en las siguientes hipótesis:

- Los átomos para conseguir 8 e⁻ en su última capa comparten tantos electrones como le falten para completar su capa (**regla del octeto**)
- Cada pareja de e⁻ compartidos forma un enlace
- Se pueden formar enlaces **sencillos, dobles y triples** con el mismo átomo.

TL – Moléculas y enlace

Lewis : “átomos comparten pares de electrones externos”

En la estructura de Lewis de una molécula figuran **todos** los e^- del nivel más externo (e^- de valencia) de todos los átomos que la conforman, incluidos los compartidos y los no compartidos.



TL – Moléculas y enlace

Lewis : “átomos comparten pares de electrones externos”

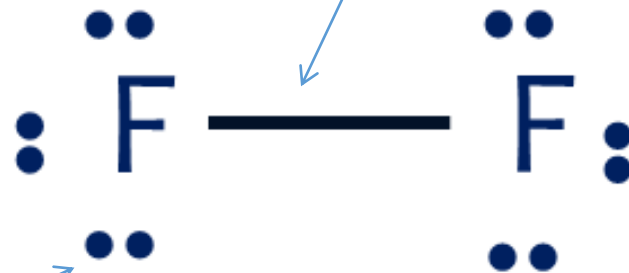
Formula desarrollada: representa mediante un guión los pares de e⁻ que participan de la unión covalente.

Fórmula desarrollada:

representa mediante una línea los pares de e⁻ que participan de la unión covalente.

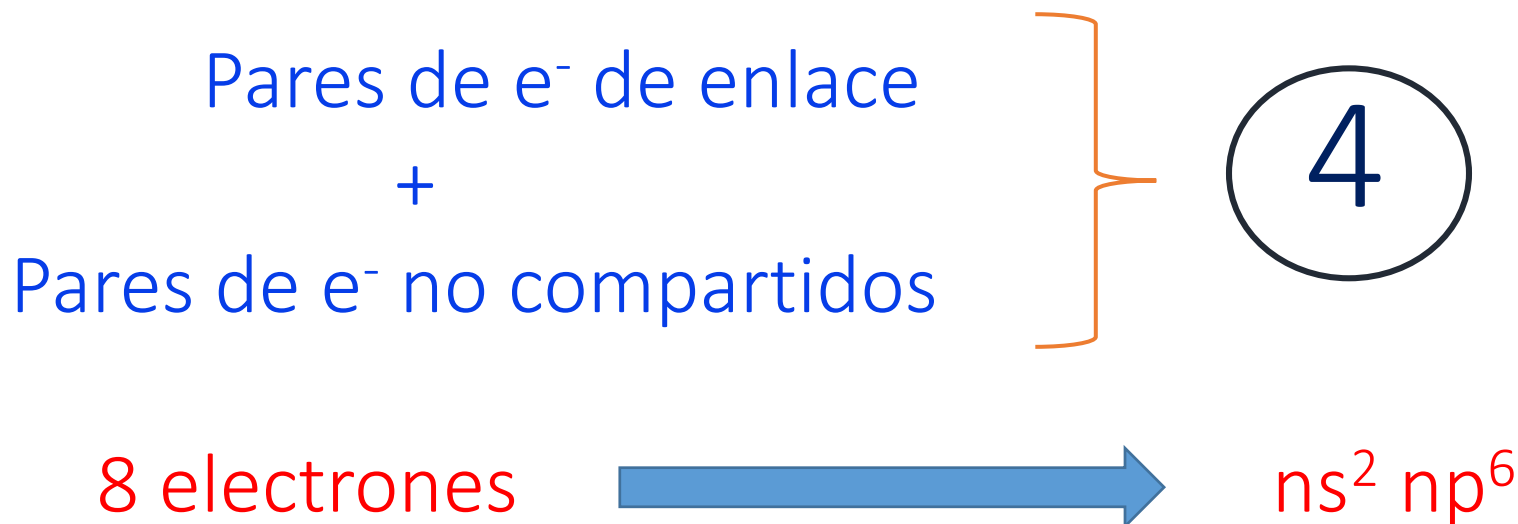


Par de enlace



Par libre o par de electrones no compartidos

TL - Reglas del octeto

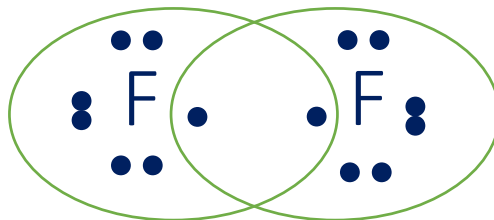


- Excepciones:
 - H (nivel 1 se completa con 2 e⁻, o sea 1 par de electrones)
 - Algunos compuestos de elementos del período 3 o mayor pueden acomodar más de ocho e⁻ (orbitales d cercanos)
 - Compuestos del grupo 13 son deficientes de electrones pueden acomodar menos de 8 electrones.

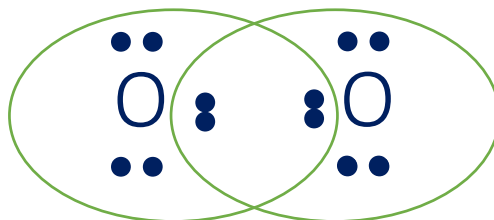
TL - enlaces simples o múltiples



CEE



Enlace simple = 1 sólo par de electrones compartidos



Enlace doble = 2 pares de electrones compartidos

Enlace triple



TL - Estructuras de Lewis - Amoníaco

Ejemplo: NH_3

1. Decidí cuál es el **átomo central**: en general el átomo al que le faltan más electrones o más electropositivo.
2. H y F siempre van en la periferia

N es el átomo central

Reconocer al elemento más electropositivo o menos electronegativo y seleccionar dicho elemento como el átomo central y al resto se los coloca alrededor de este.

TL - Estructuras de Lewis – NH_3

3. Contar la cantidad de **electrones externos** de cada elemento que compone el compuesto (sumar o restar electrones si hay carga). Dividir este número por dos para tener la cantidad de pares de electrones a ubicar.



3 átomos de H = 3 e⁻ de valencia

Total de electrones de valencia
en una molécula de amoníaco

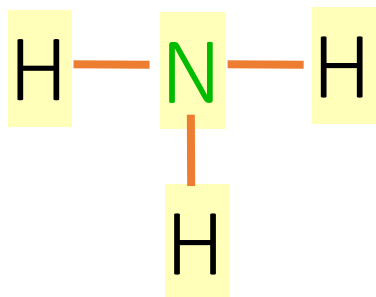
8 e⁻

4 pares de e⁻

TL - Estructuras de Lewis – NH_3

4. Formá una unión simple entre el átomo central y cada átomo periférico

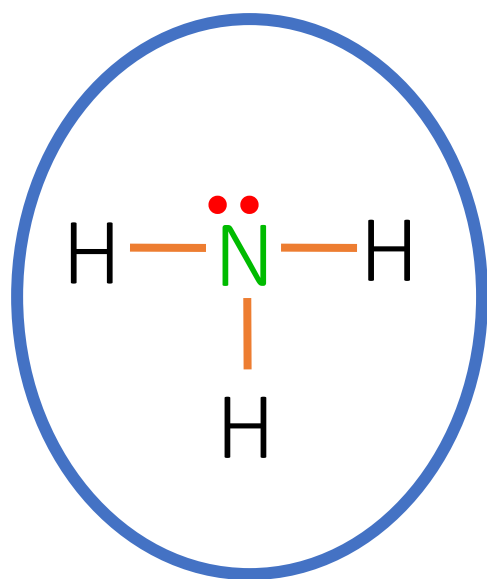
De los 8 e-, usamos 6 e- para las 3 uniones N-H que necesitabamos, quedan 2 electrones



3 uniones!!!

Usamos 6 electrones de los 8

5. Completar el octeto de todos los átomos externos con dos puntitos (cada uno representa un electrón)



Usamos 6 electrones de los 8

Quedan 2 electrones o 1 par para agregar!

El H esta lleno!!!

El N tiene 6 electrones..le falta 1 par para completar el octeto!

TL - Estructuras de Lewis – Ion sulfito

Ejemplo: SO_3^{2-}

1. Atomo central = S

2. Contá los electrones de valencia

$$\text{S} = 6 \text{ e-} \quad 3 \times \text{O} = 3 \times 6 \text{ e-} = 18 \text{ e-}$$

$$\text{carga negativa} = 2 \text{ e-}$$

$$6 + 18 + 2 =$$

$$\text{TOTAL} = 26 \text{ e- o } 13 \text{ pares}$$

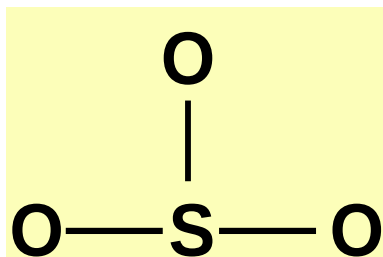
Si se trata de un **ion molecular**,

- **sumá** 1 e- por cada carga **negativa** del ion

- **restá** 1 e- por cada carga **positiva** del ion

TL - Estructuras de Lewis – SO_3^{2-}

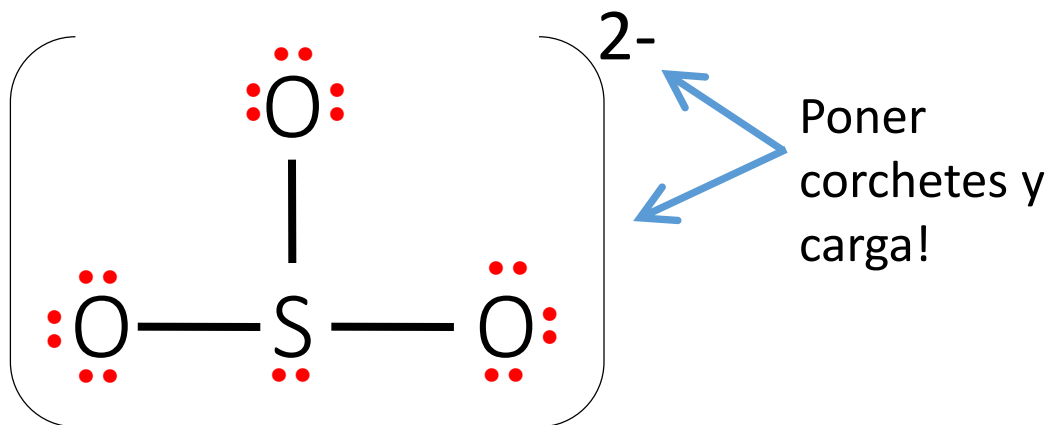
3. Formá las uniones



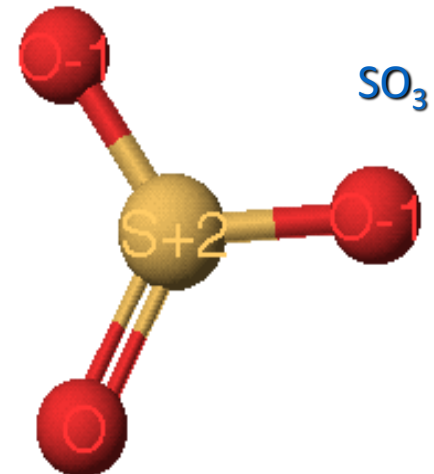
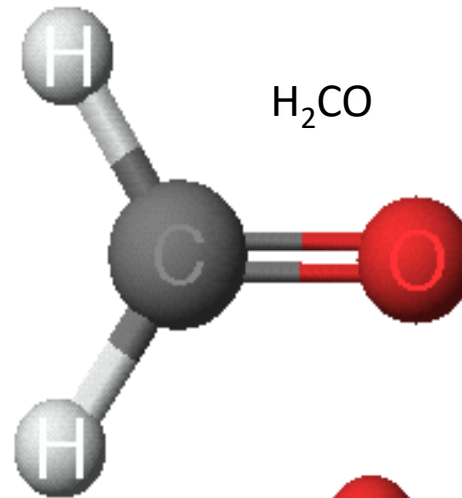
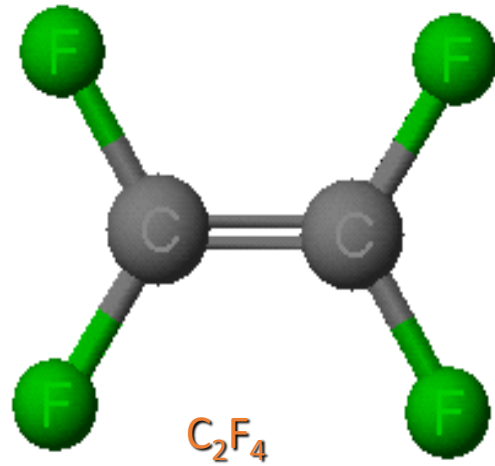
Puse 3 pares de electrones,
restan **10** pares de electrones

4. Los pares remanentes (10) se acomodan como pares solitarios, primero sobre los átomos periféricos y luego, si corresponde, sobre el átomo central.

Cada átomo
tiene un octeto
de electrones.



Uniones Dobles y Triples



Dióxido de Azufre SO_2

S = Grupo 16

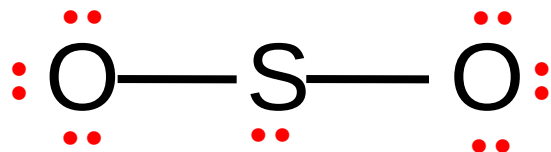
O = Grupo 16

1. Átomo central = S
2. Electrones de valencia = 18 o 9 pares
3. Formá las uniones
4. Acomodá los electrones no compartidos

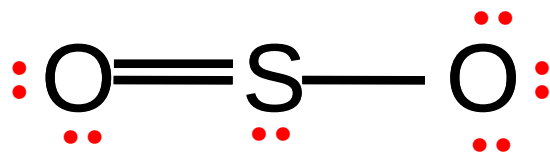


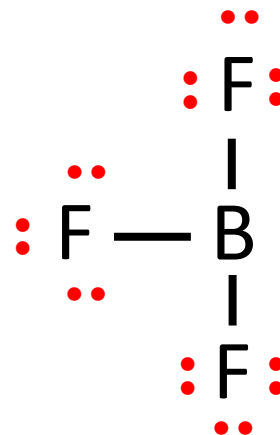
Agregué 2 pares de e^- , quedan 7!

¿Como los ubico para que se cumpla el octeto?

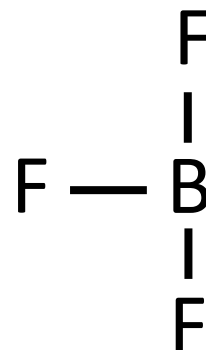
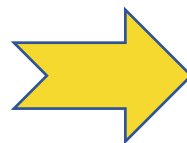


Si se observa que los átomos centrales no completan el octeto debe pasarse alguno de los pares libres de uno de los átomos externos como doble enlace con el átomo central.

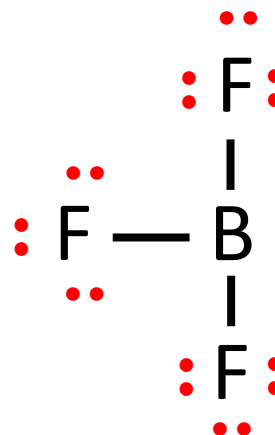




Acá el átomo de B no completa el octeto. Sin embargo, esta estructura es la más probable



En muchas moléculas, el B es un átomo deficiente de electrones (los que saben lo llaman ácido de Lewis).



Excepciones a la Regla del Octeto

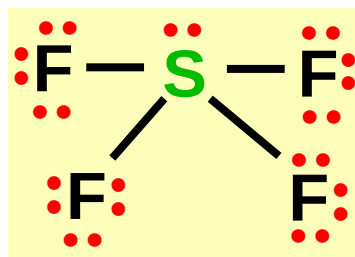
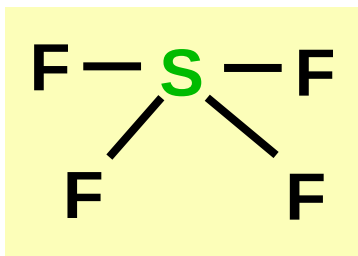
Expansión del octeto: Tetrafluoruro de Azufre, SF_4

Átomo central = S

Electrones de valencia = 34 o 17 pares

Formá las uniones

Acomodá los e⁻ no compartidos



Geometría Electrónica y Molecular

TRePEV

Geometría Molecular

Teoría de **Re**pulsión de **P**ares de
Electrones de **V**alencia

TRePEV

Los electrones de valencia alrededor de un átomo están atraídos por el núcleo pero **se repelen entre ellos.**

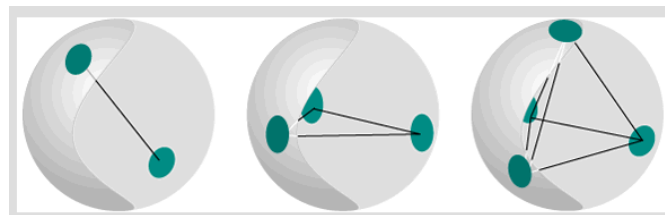
Eso provoca que las nubes electrónicas se alejen todo lo posible para reducir la repulsión

TRePEV

La **Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia (TRePEV)** es un modelo para predecir la forma de cada una de las moléculas basado en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones.

Los electrones se ubican, de a pares, lo más alejados posibles, a fin de minimizar la repulsión

La premisa de TRePEV es que los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo se repelen mutuamente, y por lo tanto, adoptan una disposición espacial que minimiza esta repulsión, determinando la geometría molecular



TREPEV

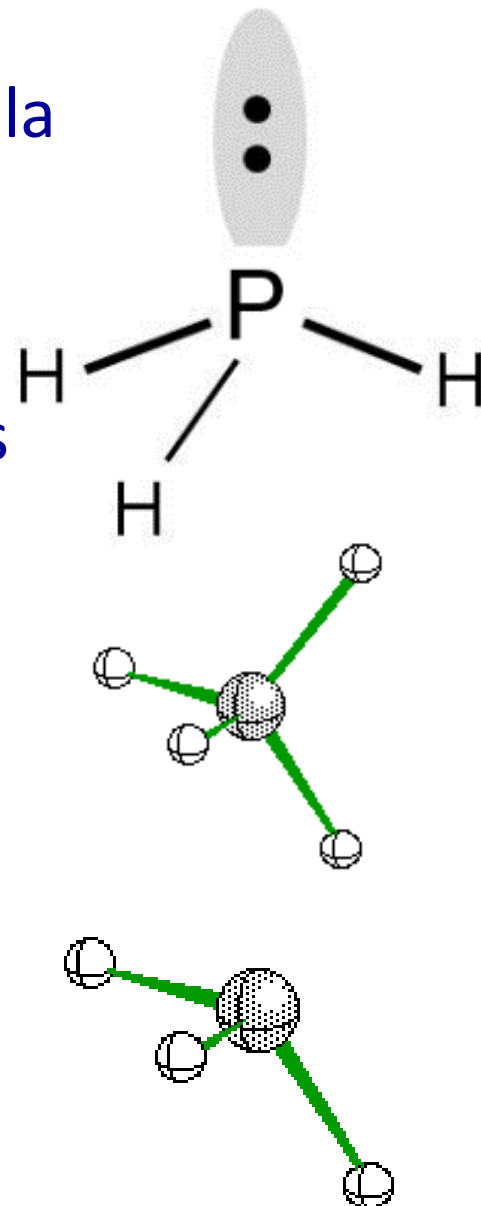
Predice geometría molecular

- Postulados:

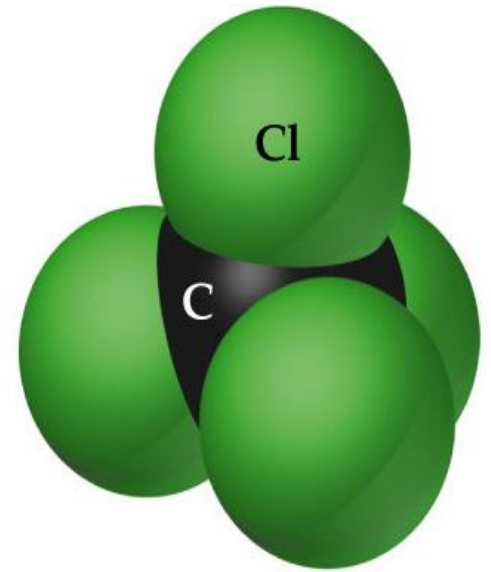
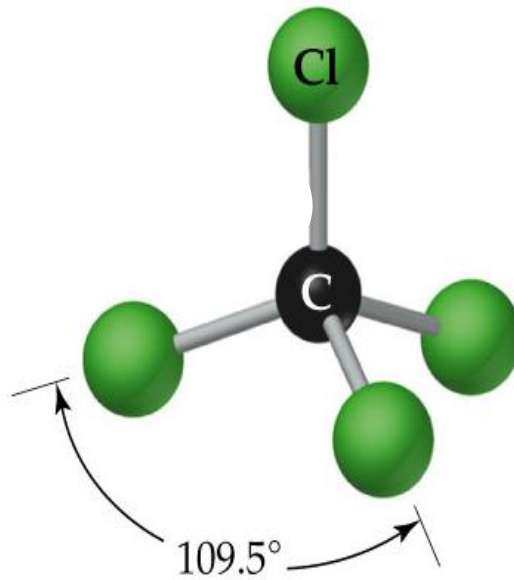
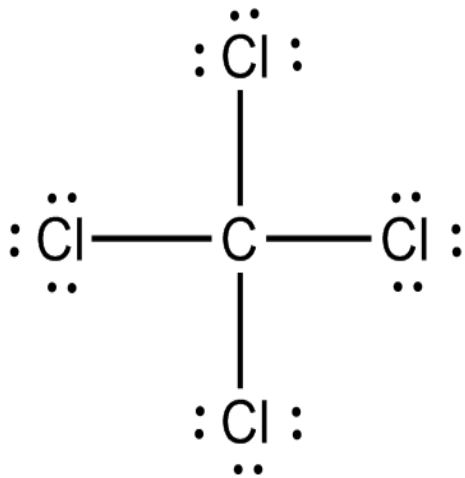
1. Se tienen en cuenta el numero de grupos electrónicos alrededor del átomo central (pares de electrones no compartidos o enlaces)
2. Los pares electrónicos se repelen entre sí. Por eso se orientan de tal modo que ocupan en el espacio las posiciones que se encuentren a la mayor distancia posible, lo que reduce al mínimo la repulsión entre ellos. De este modo se logra una mayor estabilidad.
3. Los pares de electrones no compartidos se repelen con mayor intensidad que los pares compartidos. Por eso ocupan más espacio.
4. Los enlaces simples, dobles o triples que rodean al átomo central se consideran como equivalentes a fines de la geometria

Para determinar la geometría de los dominios de electrones:

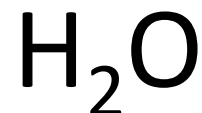
- ✓ Dibujar la estructura de Lewis de la molécula
- ✓ Contar el número total de pares de electrones libres y enlace alrededor del átomo central. Contar los enlaces múltiples como una única región
- ✓ Acomodar espacialmente los pares de electrones para minimizar la repulsión ee (**geometría electrónica**).
- ✓ Determinar la **geometría molecular** teniendo en cuenta la geometría de los átomos (recordar pares libres ...mayor repulsión)



Por ejemplo...

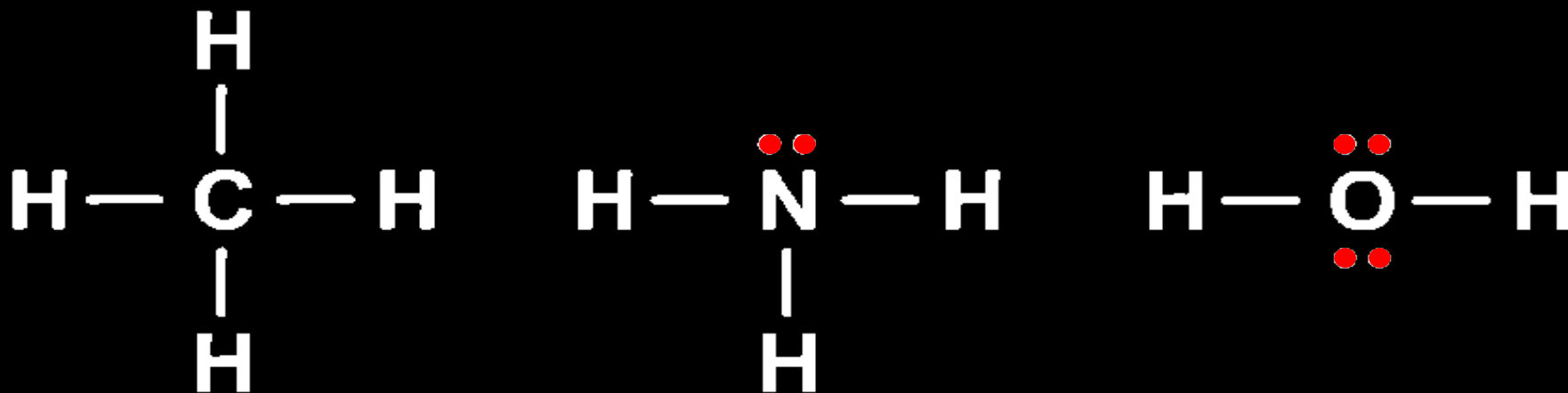


+ ejemplos

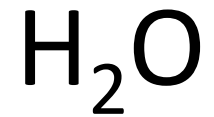


Las 3 moléculas tienen 4 “cosas” alrededor del átomo central:

- el C en CH_4 tiene 4 átomos de H
- el N en NH_3 tiene 3 átomos de H y 1 par de e^- no compartido
- el O en H_2O tiene 2 átomos de H y 2 par de e^- no compartido

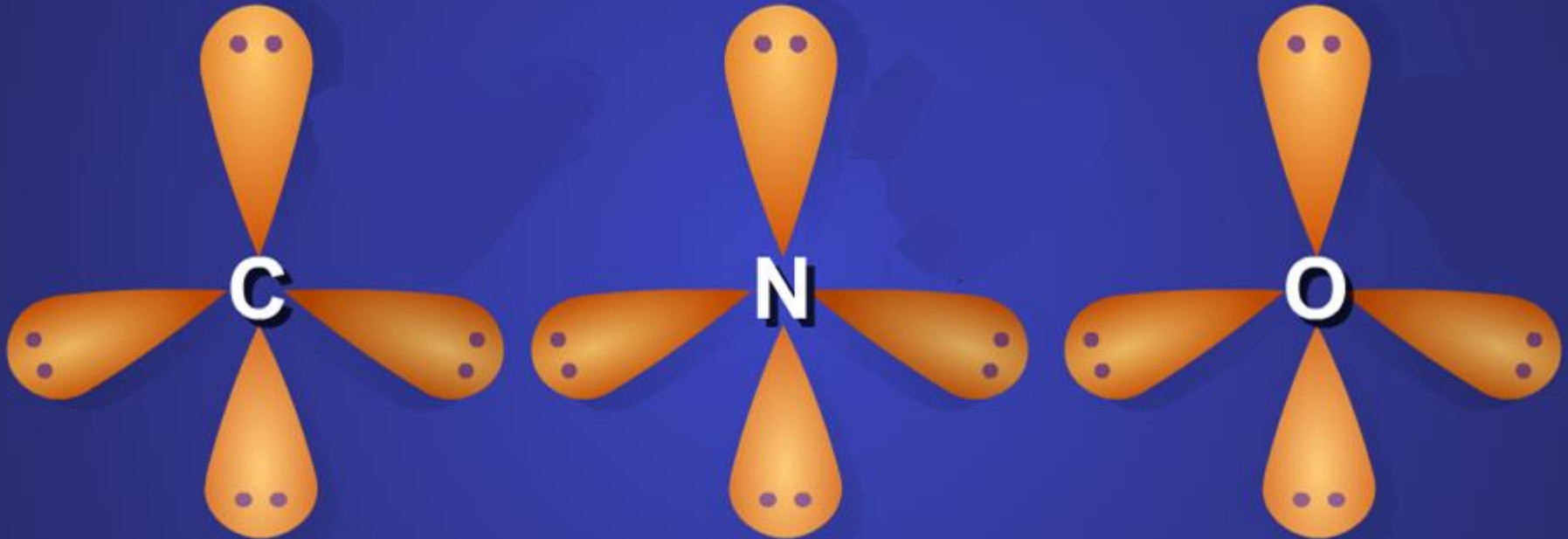


+ ejemplos

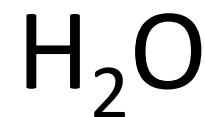


La geometría **electrónica** en los 3 casos es

TETRAÉDRICA



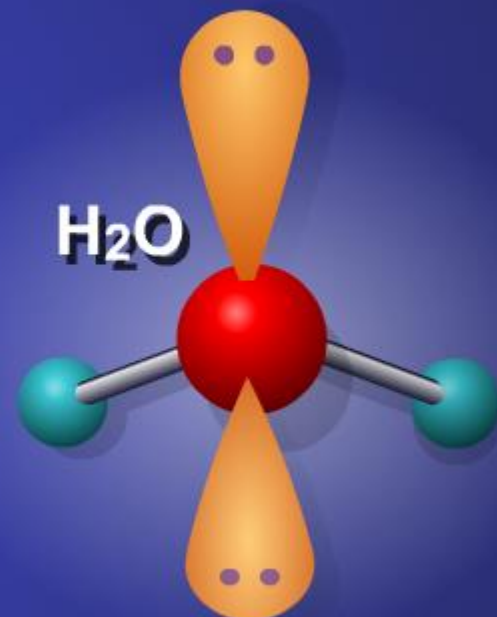
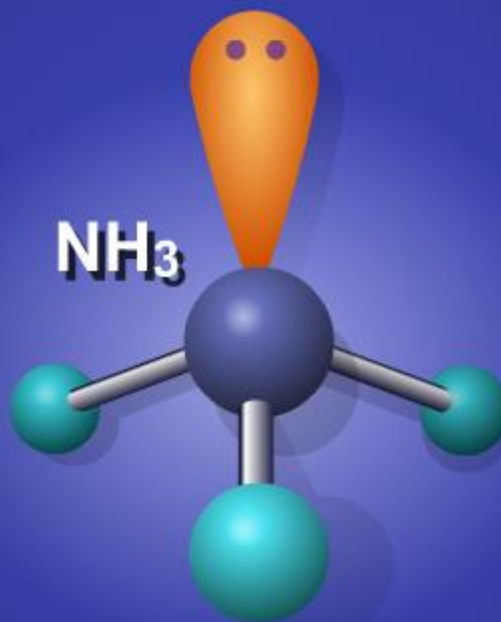
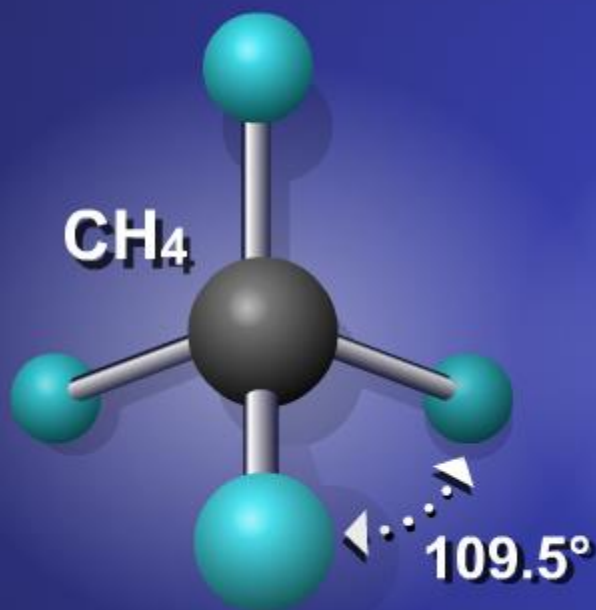
+ ejemplos



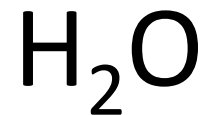
La geometría **electrónica** en los 3 casos es

TETRAÉDRICA

pero **NO** las geometrías **moleculares** de NH_3 y H_2O



+ ejemplos

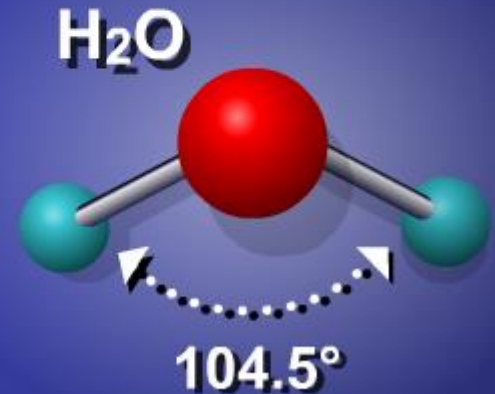
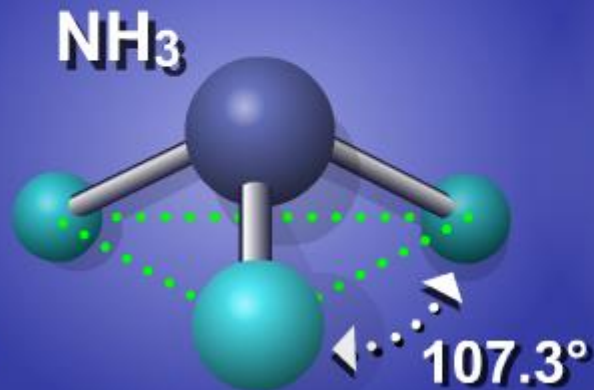
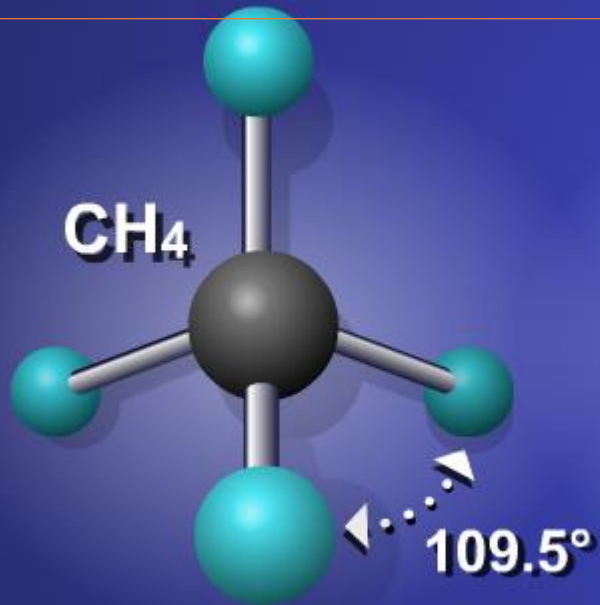


Las **geometrías moleculares** son

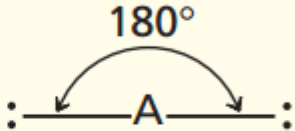
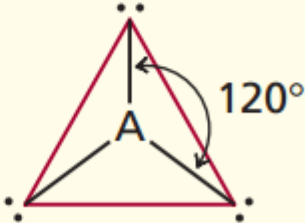
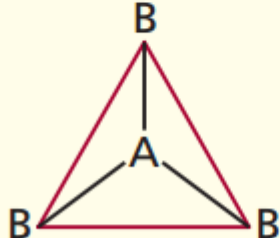
Tetraédrica

Pirámide Trigonal

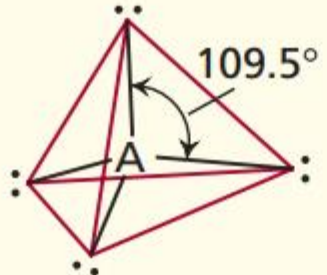
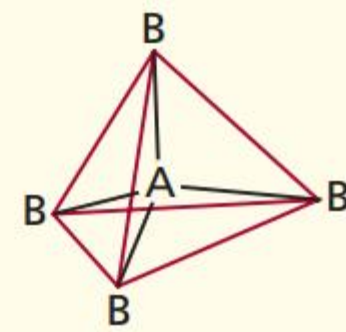
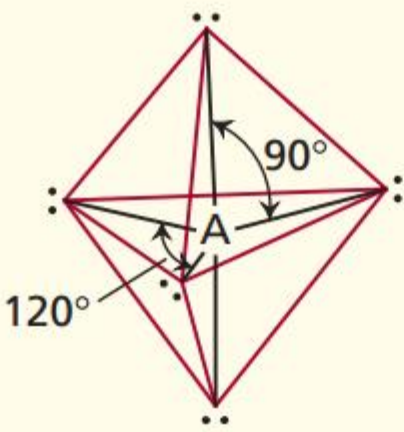
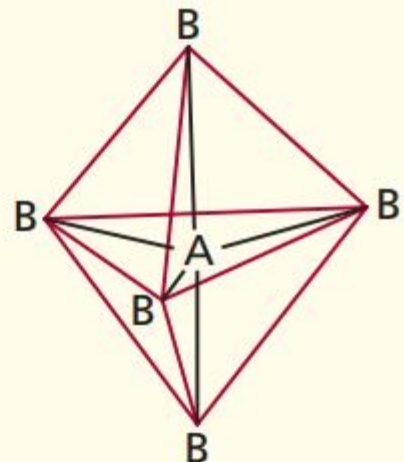
Angular



Geometrías sin pares de electrones libres (OJO: las líneas bordó no son enlaces)

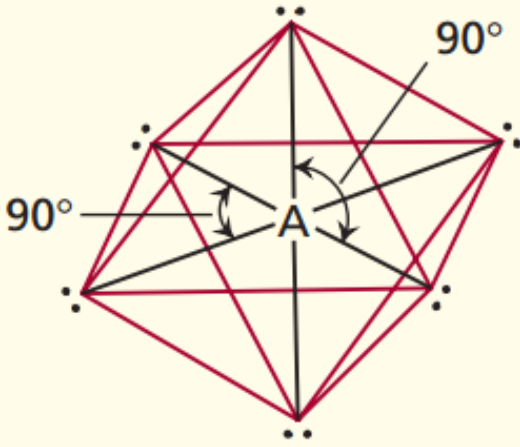
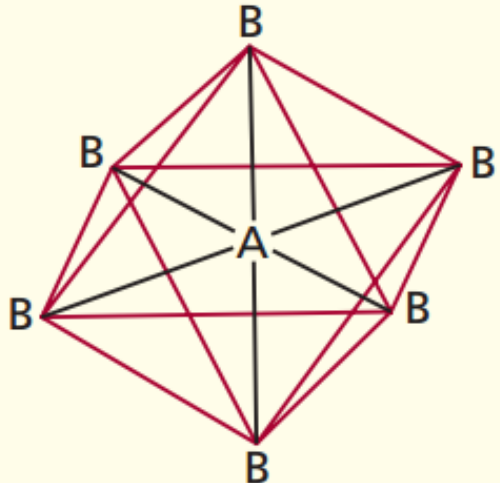
Número de pares de electrones	Geometría electrónica	Geometría molecular*	Ejemplos
2	 Lineal	$B - A - B$ Lineal	BeCl_2 , HgCl_2
3	 Plana triangular	 Plana triangular	BF_3

+ Geometrías sin pares de electrones libres

Número de pares de electrones	Geometría electrónica	Geometría molecular*	Ejemplos
4	 Tetraédrica	 Tetraédrica	$\text{CH}_4, \text{NH}_4^+$
5	 Bipiramidal trigonal	 Bipiramidal trigonal	PCl_5

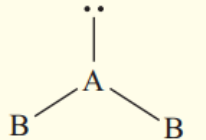
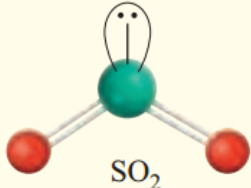
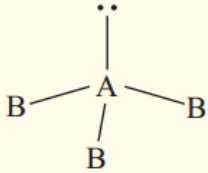
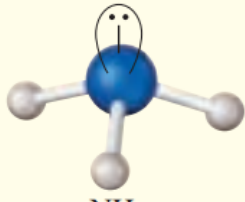
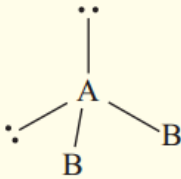
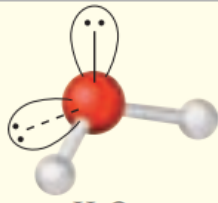
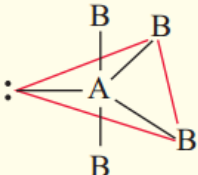
(OJO: las líneas bordó no son enlaces)

+ Geometrías sin pares de electrones libres

Número de pares de electrones	Geometría electrónica	Geometría molecular*	Ejemplos
6	 Octaédrica	 Octaédrica	SF_6

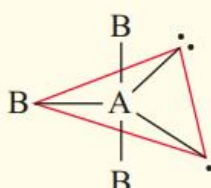
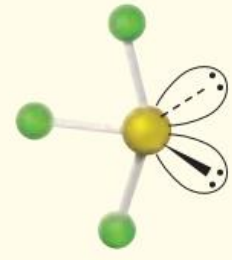
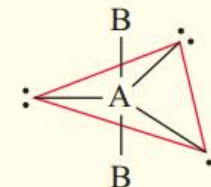
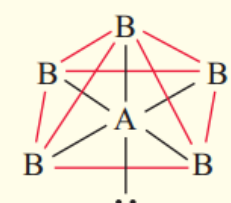
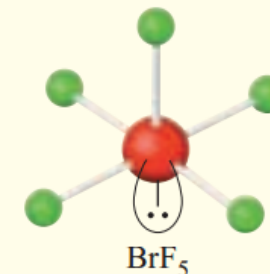
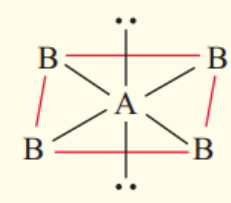
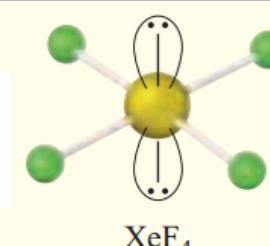
(OJO: las líneas bordó no son enlaces)

Geometrías con pares de electrones libres

Clase de molécula	Número total de pares de electrones	Número de pares enlazantes	Número de pares libres	Geometría electrónica	Geometría molecular	Ejemplos
AB_2E	3	2	1	 Plana trigonal	Angular	 SO_2
AB_3E	4	3	1	 Tetraédrica	Piramidal trigonal	 NH_3
AB_2E_2	4	2	2	 Tetraédrica	Angular	 H_2O
AB_4E	5	4	1	 Bipiramidal trigonal	Sube y baja	 SF_4

(OJO: las líneas bordó no son enlaces)

+Geometrías con pares de electrones libres

Clase de molécula	Número total de pares de electrones	Número de pares enlazantes	Número de pares libres	Geometría electrónica	Geometría molecular	Ejemplos
AB_3E_2	5	3	2	 Bipiramidal trigonal	Con forma de T	 ClF_3
AB_2E_3	5	2	3	 Bipiramidal trigonal	Lineal	 I_3^-
AB_5E	6	5	1	 Octaédrica	Piramide cuadrada	 BrF_5
AB_4E_2	6	4	2	 Octaédrica	Plana cuadrada	 XeF_4

(OJO: las líneas bordó no son enlaces)